

Feuille de TD 2

Exercice 1. Préliminaires

Soit Z une v.a. de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. On note F la fonction de répartition de la loi gaussienne centrée réduite.

Soient $a < b$ deux réels. Exprimer $\mathbb{P}(a \leq Z \leq b)$ en fonction de $F(a)$ et $F(b)$.

Exercice 2. Dans une population, le poids des individus suit une loi normale de moyenne égale à 60 kg et d'écart-type égal à 15 kg. On suppose que les poids des individus sont indépendants. Un ascenseur a une capacité égale à 2200 kg.

- (1) Calculer la probabilité que 20 individus pèsent ensemble plus de 2200 kg.
- (2) Donner le nombre maximum de personnes pouvant rentrer dans l'ascenseur de sorte que celui-ci ne soit en surcharge qu'avec une probabilité inférieure à 0,01.

Exercice 3. Le poids d'un nouveau-né suit une variable aléatoire normale de moyenne inconnue μ et d'écart-type égal à 0,5 kg. On suppose que les poids sont indépendants. Au cours de ce mois, il y a eu 49 naissances dans un hôpital. Un infirmier a pesé ces nouveau-nés et a trouvé que leur poids moyen était de 3,6 kg.

- (1) Donner un estimateur du paramètre μ par la méthode des moments.
- (2) Déterminer un intervalle de confiance bilatéral et symétrique de niveau 0,05 pour le poids moyen d'un nouveau-né dans la population desservie par cet hôpital.
- (3) Quel serait le degré de confiance d'un intervalle de longueur 0,1 kg centré à 3,6 kg pour ce poids moyen ?

Exercice 4. Soient $\mu \in \mathbb{R}$ et $\sigma^2 > 0$ un réel. On considère une suite $(X_i)_{i \geq 1}$ de variables aléatoires i.i.d. de moyenne μ et de variance σ^2 . Pour tout $n \geq 1$, on note $\bar{X}_n = n^{-1} \sum_{i=1}^n X_i$.

- (1) Calculer $\mathbb{E}[\bar{X}_n]$ et $\text{Var}(\bar{X}_n)$.
- (2) Donner un estimateur de μ par la méthode des moments.
- (3) En déduire son biais ainsi que son risque quadratique.
- (4) On pose

$$\bar{\Sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2 \quad \text{et} \quad \hat{\Sigma}_n^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X}_n)^2.$$

Montrer la décomposition :

$$\bar{\Sigma}_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - (\bar{X}_n - \mu)^2.$$

- (5) Calculer les biais des estimateurs $\bar{\Sigma}_n^2$ et $\hat{\Sigma}_n^2$ de σ^2 .

Exercice 5. Les diamètres (en cm) de 20 vis produites par une machine sont les suivants :

1.05	1.04	1.06	1.02	1.03	1.04	1.07	1.09	1.02	1.03
1.05	1.03	1.09	1.07	1.03	1.05	1.07	1.04	1.02	1.04

On décide d'utiliser un modèle Gaussien. Dans un premier temps, on suppose que la moyenne vaut 1 cm.

- (1) Donner un intervalle de confiance au niveau 0,10 de l'écart-type des vis produites par la machine.
- (2) Donner un estimateur sans biais de la moyenne. Que dire de l'hypothèse sur la valeur de la moyenne ?

En rejetant l'hypothèse que la moyenne vaut 1 cm (on considère que la moyenne est inconnue), donner un intervalle de confiance au niveau 0,05 :

- (3) du diamètre moyen des vis produites par la machine.
- (4) de la variance du diamètre des vis produites par la machine.

Exercice 6. Dans un paquet de 20 cigarettes, les teneurs en goudron (en mg) mesurées pour chaque cigarette sont :

12,9	11,9	12,4	12,8	14,5	13,1	12,9	14,5	14,7	12,3
13,4	14,7	13,4	13,9	12,9	14,5	12,5	12,7	14,8	11,8

On fait l'hypothèse d'un modèle Gaussien.

- (1) Donner un intervalle de confiance de niveau 0,05 de la teneur moyenne en goudron.
- (2) Donner un intervalle de confiance de niveau 0,05 de l'écart-type de la teneur en goudron.

Exercice 7. Francois est un éleveur féru de compétition. Il a inscrit son lapin Jeannot au prochain concours du plus gros lapin de la région. Francois investi un jour dans l'achat d'une balance *Poilour* afin de connaître précisément le poids de son protégé. La notice de la balance indique que celle-ci pouvait commettre des erreurs de mesure dont l'écart-type valait 0,3 kg. En effet, nul n'est parfait. Ne voulant rien laisser au hasard, Francois dévalise le magasin en investissant dans l'achat de 99 nouvelles balances *Poilour* et note le poids donné par chacune des 100 balances. Résultat moyen des pesées : 18,4 kg. Dans la suite, on fait l'hypothèse d'un modèle gaussien.

- (1) Donner à Francois un intervalle de confiance pour le poids de Jeannot de niveau 0,05.
- (2) Expliquer comment les statisticiens de l'entreprise *Poilour* ont pu fournir une valeur de σ . Fournir aussi un intervalle de confiance de niveau α pour n observations.